MyC 1308

Red Tridimensional de Bravais.

Bidimensional → Unidimensional } Vector → Magnitud, Sentido, Dirección.

Vector de Traslación.

$\xrightarrow{T}$

Redes planas. < centrales / multiples primitivas.

Objetos
Rectangulos

Índices de Miller

y los de Weiss

Elementos de simetría → Rotación

Una vuelta tiene Ordenes de giro.

1, 2, 3, 4, 6

Reflexión.

Reflexión (+ Traslación)

Deber para jueves.

$(2,2,4)(\ )^{-1} = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}\right) \cdot 4$

$= (2, 2, 1)$

lista para jurar

Laboratorio 1

REDES Y VECTORES - SIMETRÍA EN REDES PLANAS

Nombre: Luciano Astudillo Berza Fecha: 13/08/26

EJERCICIO 1

1- En las figuras que se adjuntan, seleccionar un motivo de repetición y dos traslaciones (las más pequeñas en direcciones no paralelas).
2- Dibuja la red plana correspondiente.
3- Indica:
   a. Si es primitiva o múltiple
   b. Los valores de los parámetros a y b, de γ en grados.
   c. Indica el tipo de red plana en cada caso.

primitiva

~~Oblicua~~ ~~Rectangular~~

$a \neq b$

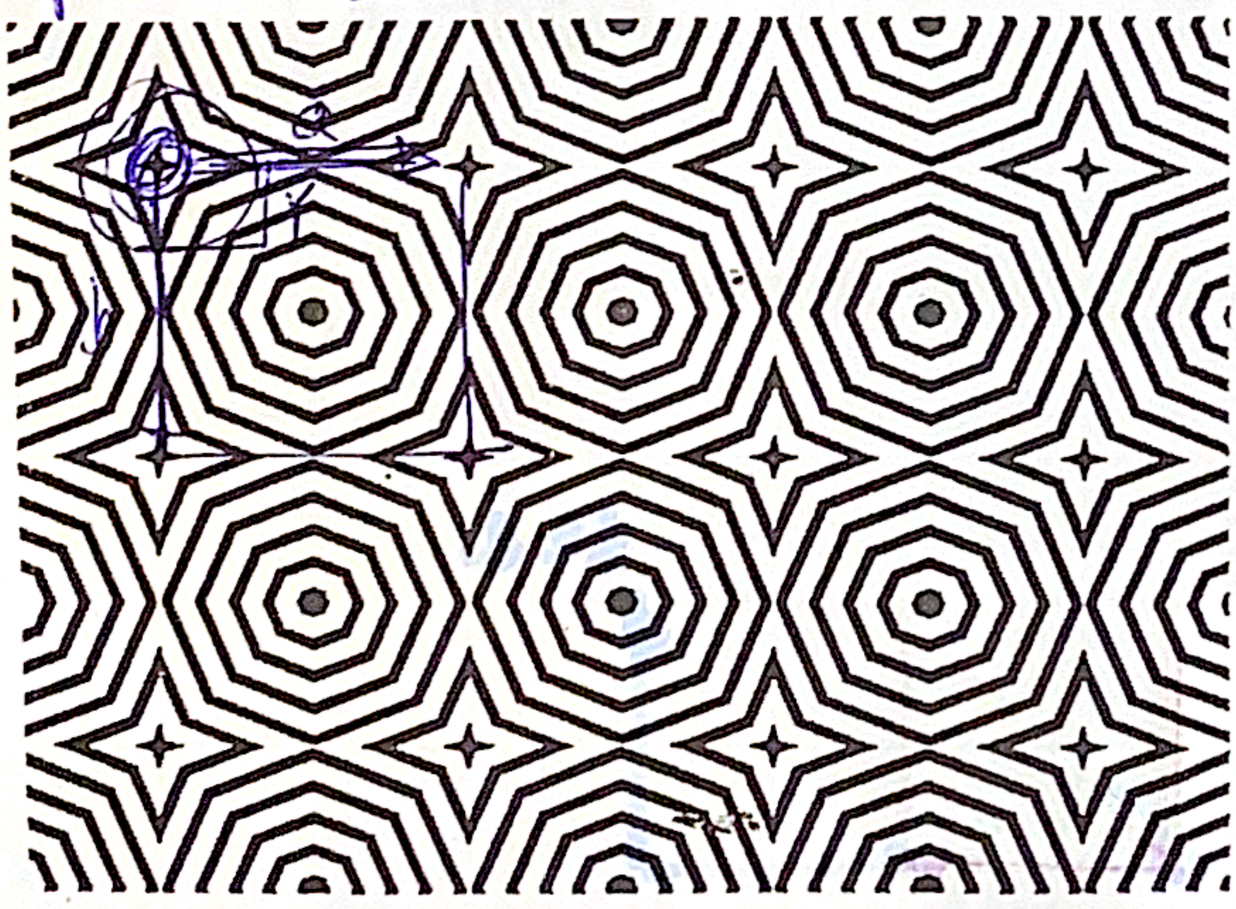
$\gamma \neq 90°$

$\gamma \neq 60°$

primitiva Cuadrada.

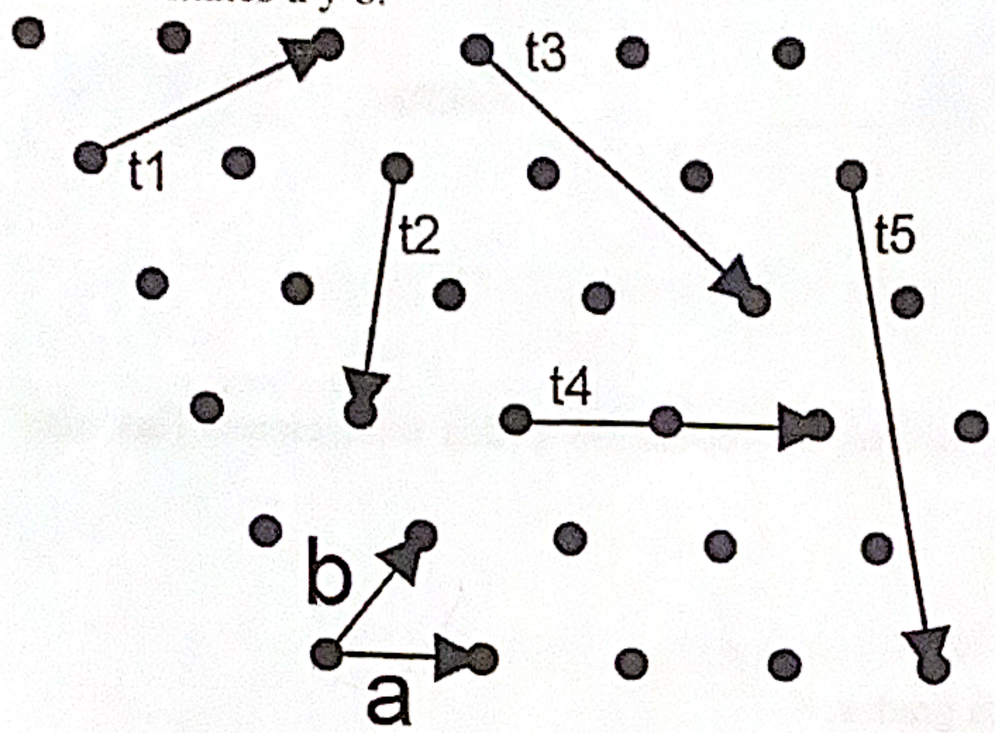
$a = b$

$\gamma = 90°$



EJERCICIO 2

Definir los **vectores de traslación** indicados en la figura en función de los vectores de traslación fundamentales a y b.



t1= a + b
t2= a − 2b
t3= 3a − 2b
t4= 2a
t5= 3a − 4b
t6= − a + b

EJERCICIO 3

Considerando que la Figura A es la representación de una **celda plana**, dar **coordenadas** a las posiciones atómicas A, B, C, D, E, F, G y H.

Indica el número de posiciones atómicas distintas que hay en la figura.

	x,y,z		x,y,z
A	0, 0, 0	E	1, $\frac{1}{2}$, 0
B	1, 0, 0	F	$\frac{1}{4}$, $\frac{3}{4}$, 0
C	$\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, 0	G	0, 1, 0
D	0, $\frac{1}{2}$, 0	H	1, 1, 0

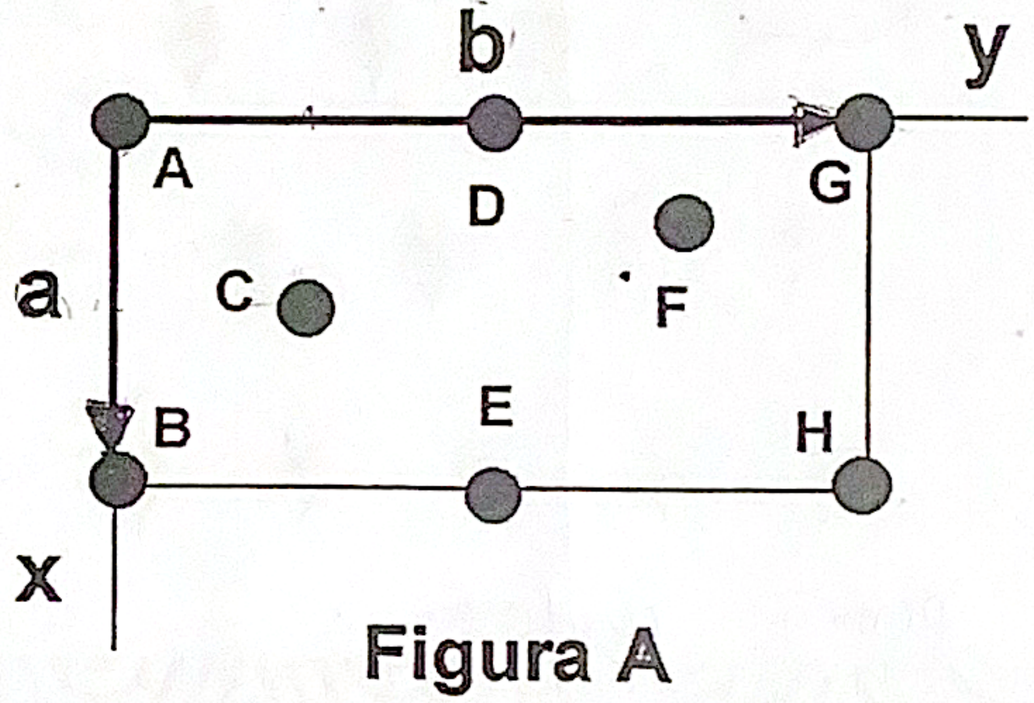


Figura A

EJERCICIO 4

Trazar las direcciones [$\bar{1}\bar{1}$], [121], [110] y [11$\bar{1}$] en la celda elemental de la Figura D.

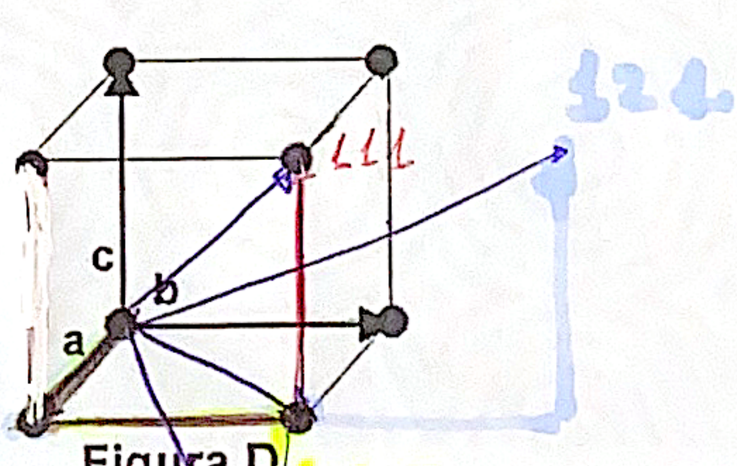
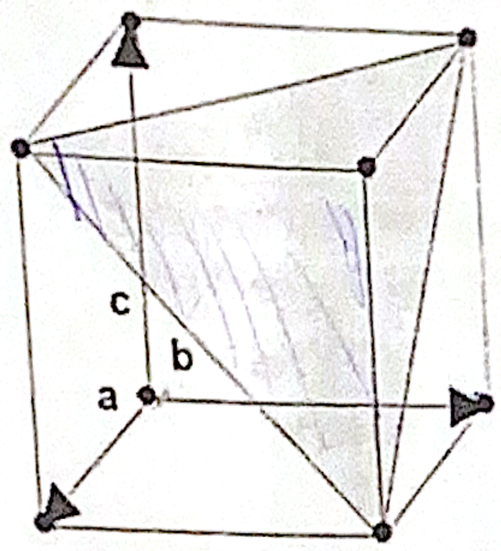


Figura D

EJERCICIO 5

Evalúa índices de Miller a los planos de las siguientes figuras.

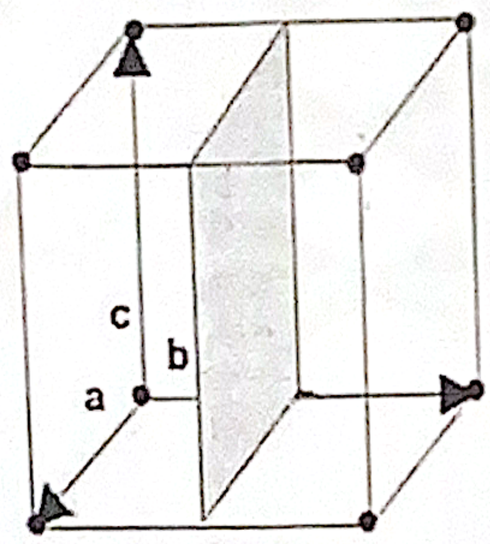
[1, 1, 1]



[1, 1, 2]

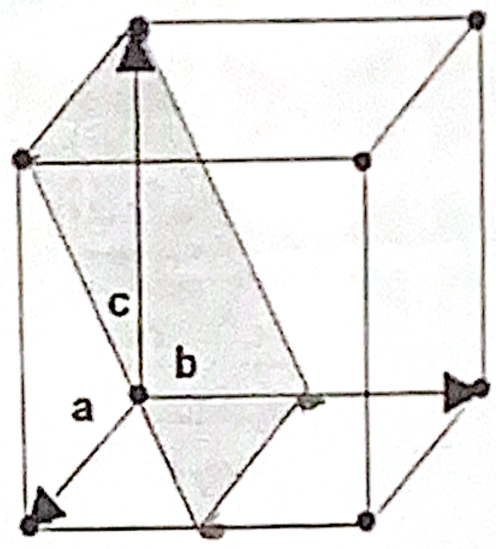
Weiss

[0, 1/2, 0]



Miller [0; 2, 0]

[0, 1/2, 1]



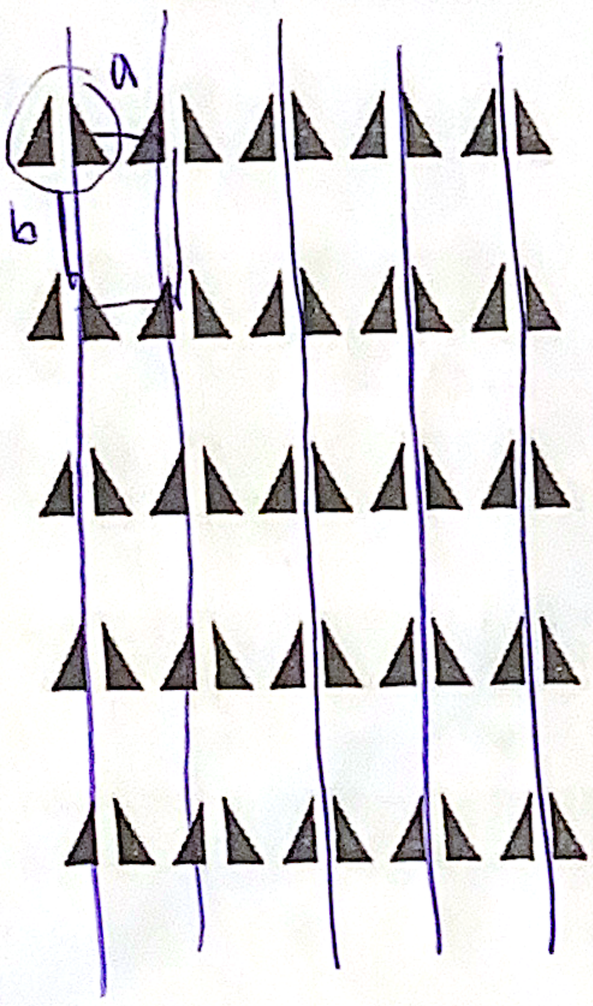
[0, 2, 1]

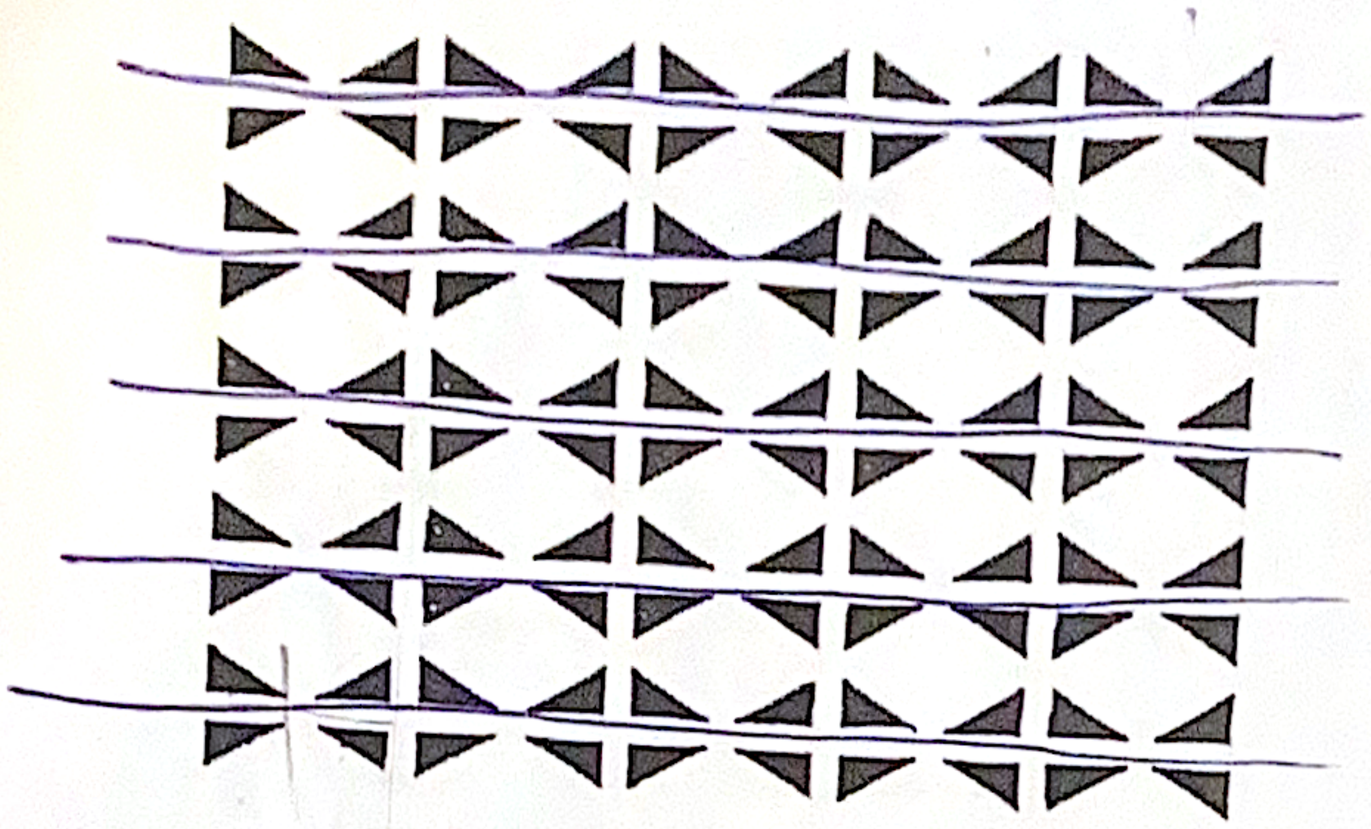
EJERCICIO 6

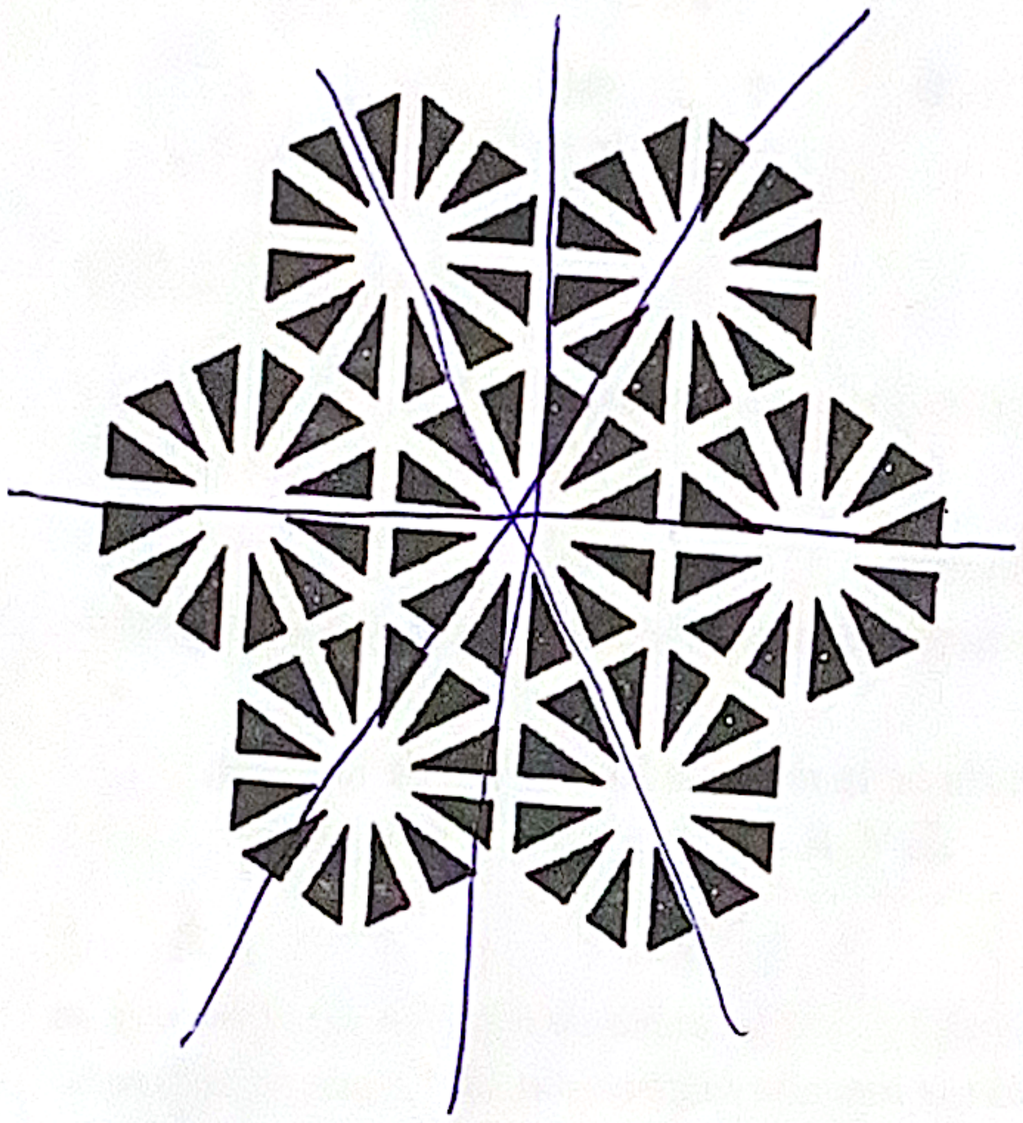
En las siguientes figuras:

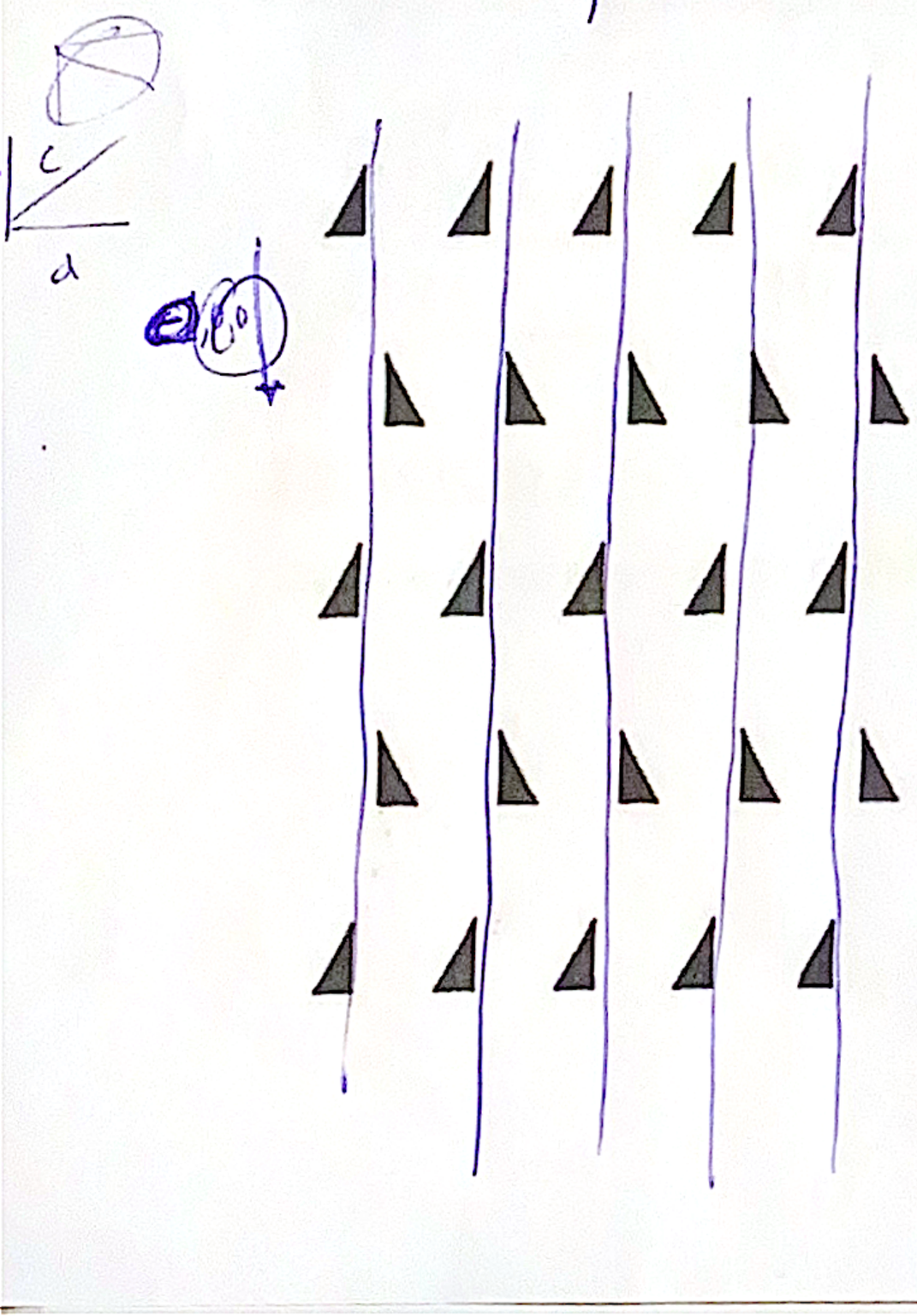
Señalar la celda elemental en función de los elementos de simetría.
Señalar los elementos de simetría mediante los símbolos adecuados (planos de reflexión y ejes de rotación-incluida la simetría con traslación asociada).
Teniendo en cuenta el apartado (1) y las direcciones de simetría de la red (cuadro al final de la guía), simboliza su simetría mediante el grupo espacial plano.

Nota: En los modelos periódicos planos, un eje de rotación de orden n será un punto de rotación de orden n, y un plano de simetría será una línea de simetría. El punto de rotación se asocia a la dirección [001], que en el espacio de 3 dimensiones coincidirá son la dirección de la traslación c.








c
d